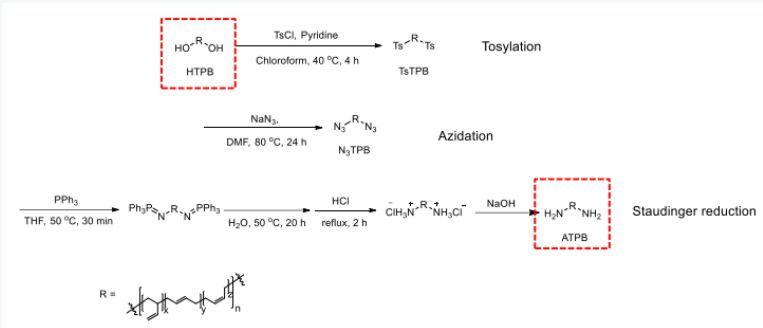


# 고분자 합성 조건 최적화와 FT-IR 기반 반응 확인

박기나 | 홍익대학교 바이오화학공학과  
학부연구생 2023.10-2024.12  
화장품 품질관리(QC) 지원 포트폴리오

## 1 연구 목적과 합성 흐름

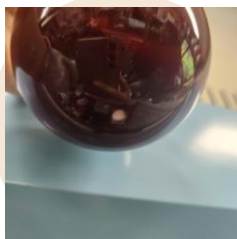
HTPB 말단기를 단계적으로 변환해 ATPB를 합성하고, 각 단계의 반응 여부를 FT-IR로 확인했습니다. 이후 반응 조건과 정제 방식을 조정해 공정 효율과 결과 재현성을 높이는 방향을 탐색했습니다.



### 공정 개선 포인트

01 HCl 투입량 1 eq → 0.5 eq  
농도: 원액 → 0.5 M

02 3단계 반응을 one-pot으로 진행  
FT-IR로 기존 경로와 유사성 확인

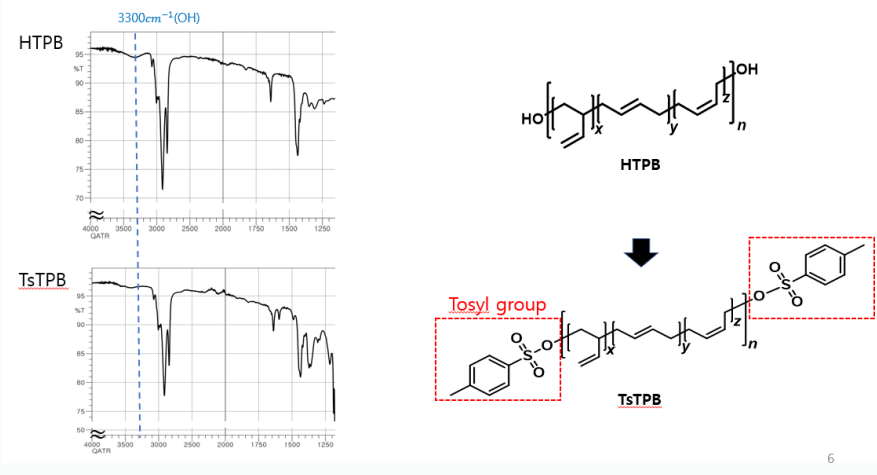


### 불순물 제거

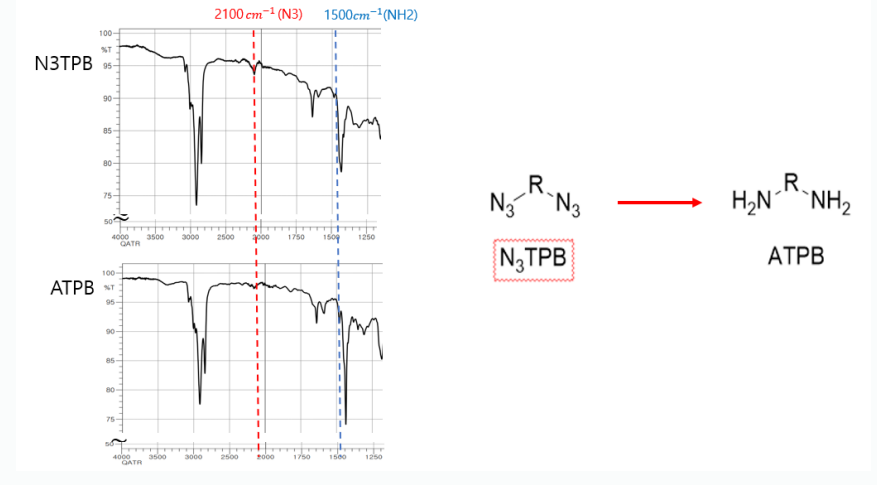
TPPO의 저온 ether 불용성을 이용해 시료를 냉각하고, 석출된 불순물을 분리했습니다.

## 2 FT-IR로 반응 단계 확인

### ① Tosylation: 약 3300 cm<sup>-1</sup>의 OH 피크 감소



### ② Azidation → Staudinger reduction



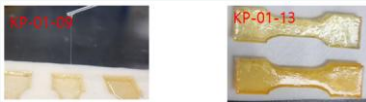
분석 결과를 단순 보관하지 않고, 다음 반응 조건을 결정하는 근거로 활용했습니다.

## 3 PU 경화 조건 비교

용매·촉매·OH:NCO 비율·온도·시간을 바꾸어 경화 여부를 비교했습니다.

|          | HTPB | OH:NCO  | 용매          | 촉매       | 경화온도, 시간                      | 경화유무 |
|----------|------|---------|-------------|----------|-------------------------------|------|
| KP-01-07 | 5 g  | 1 : 1   | Toluene 5mL | X        | 1. 80°C, 24h<br>2. 120°C, 24h | X    |
| KP-01-09 | 8 g  | 1 : 1   | THF 8mL     | X        | 1. 80°C, 24h<br>2. 120°C, 24h | X    |
| KP-01-10 | 12 g | 1 : 1   | THF 2.4 mL  | X        | 1. 80°C, 24h<br>2. 120°C, 24h | X    |
| KP-01-11 | 10 g | 1 : 1   | THF 2 mL    | 0.079 mL | 80 °C, 48h                    | X    |
| KP-01-12 | 10 g | 1 : 1.5 | THF 2mL     | 0.079 mL | 80 °C, 48h                    | O    |
| KP-01-13 | 10 g | 1 : 1.5 | THF 2mL     | 0.079 mL | 70 °C, 48h                    | O    |
| KP-01-14 | 10 g | 1 : 1.5 | THF 2mL     | 0.079 mL | 70 °C, 48h                    | O    |
| KP-01-19 | 5 g  | 1 : 3   | THF 2mL     | 0.079 mL | 70 °C, 48h                    | 굳어버림 |

### 관찰 결과



NCO 비율을 높이고 촉매를 사용했을 때 경화가 확인되었습니다.

### 시행착오에서 얻은 판단



- 말단 이소시아네이트 방식은 경화가 지나치게 빨라 다른 접근이 필요했습니다.
- Hexanediol 적용 시 더 부드러운 시편을 확인했습니다.
- 실패 결과도 조건표로 남겨 다음 실험 설계에 반영했습니다.

### QC 직무로 연결되는 역량

### 원료·공정 조건 관리

실험 조건을 표준화하고 변수별 결과를 비교

### 시험 결과 해석

FT-IR 피크 변화를 근거로 반응 단계 확인

### 이상 원인 추적

불순물·미경화 문제의 원인을 좁혀 조건 수정

### 기록과 협업

실험 기록 정리와 랩미팅을 통한 결과 공유